

Практика

Кейсы для анализа

1. Разработка системы управления задачами для стартапа.

Стартап находится на стадии активного роста, и команда из 15 человек теряет общий контекст по задачам. Необходимо разработать внутреннюю систему для постановки, отслеживания и согласования задач между отделами.

Заказчик: «У нас каждый день всё меняется. Нам нужно быстро запустить базовый функционал, чтобы перестать терять задачи в чатах, и потом постепенно его улучшать, основываясь на фидбеке команды. Важна скорость и гибкость».

2. Разработка модуля отчетности для банковского ПО.

Банку требуется новый модуль для автоматической генерации регламентированных отчетов для ЦБ. Требования строго фиксированы нормативными документами, изменения маловероятны. Процесс сдачи отчетности имеет жесткие, не подлежащие обсуждению дедлайны.

Заказчик: «Главное — абсолютная точность, соответствие всем стандартам и сдача в срок. Никаких импровизаций. Мы заранее знаем все формы и поля, которые должны быть в отчетах. Процесс должен быть предсказуемым и контролируемым».

3. Разработка прошивки для умного домашнего термостата.

Необходимо разработать программное обеспечение для нового устройства — термостата, который учится привычкам пользователя и управляет климатом в доме. Устройство должно стабильно работать, иметь защиту от сбоев и возможность удаленного обновления.

Заказчик: «На первом месте — надежность и безопасность устройства. Мы не можем допустить ситуацию, когда из-за ошибки в ПО зимой выключится отопление. Интерфейс должен быть минималистичным и понятным. Требования к железу и датчикам строго фиксированы».

Отдельными цветами в тексте, я выделял моменты на которые стоит обратить внимание. Они будут играть ключевую роль в моих решениях.

Решения

1. Кейс решения - 1

Модель управления для разработки решения: Agile(Scrum).

Обоснование решения: Такие указания заказчика("каждый день всё меняется", "Важна скорость и гибкость") и характер стартапа, требуют адаптивного подхода. Также делается акцент на контроль и быстрое выполнение задач. С этим отлично справиться Agile, с его спринтами(2-3 недели), четко выставленными приоритетами задач и метриками отслеживания прогресса.

Почему именно Scrum, а не Kanban?

Kanban мог бы подойти для поддержки, но для разработки нового продукта с нуля **Scrum** предпочтительнее, так как его структура (временные боксы, роли, артефакты) помогает дисциплинировать команду и не терять общий контекст по задачам.

Этапы разработки ПО по выше поставленной модели:

1. Сбор требований и выставление приоритетов.
2. Планирование спринта(выбор задач из пула).
3. Выполнение спринта(разработка, тестирование и ежедневные встречи).
4. Демонстрация выполненного спринта(показать заказчику промежуточные результаты и собрать фидбэк)
5. Возможна оптимизация спринта или способов его выполнения

Выбор типа приложения, на который рассчитан будущий продукт:

1. Веб приложение - основа
2. Мобильное(гибридное) - для уведомлений и быстрого доступа

2. Кейс решения - 2

Модель управления для разработки решения: Каскадная.

Обоснование решения:

Требования к отчетам строго фиксированы внешними нормативными документами (ЦБ). Они известны заранее, четки и неизменны в течение проекта. Процесс имеет жесткие, не подлежащие обсуждению дедлайны сдачи. Каскадная модель идеальна для таких условий, так как предполагает последовательное, предсказуемое выполнение этапов при полном и неизменном наборе требований на старте.

Почему именно каскадная?

Гибкие методологии(Agile) не подойдут, так как в данном проекте нет места итеративности и изменяющимся требованиям.

Гибридные подходы тоже лучше подходят под задачи с меняющимися требованиями, а не где есть жесткие дедлайны и все фиксировано нормативными

документами.

Этапы разработки ПО по выше поставленной модели:

1. Сбор и формализация требований(изучение нормативных документов ЦБ)
2. Системное и техническое проектирование (архитектура, схема данных).
3. Разработка
4. Тестирование
5. Внедрение и сдача в эксплуатацию.
6. Сопровождение.

Выбор типа приложения, на который рассчитан будущий продукт:

1. Веб-приложение(нужно разработать часть внут. интерфейса, а не полноценное с нуля)

Артефакты, полученные в процессе разработки:

1. ТЗ(с описанием алгоритмов расчета каждого показателя в отчете)
2. Спецификация форматов(XLS, XML для отправки в ЦБ)
3. Схемы(модели) БД
4. Диаграммы последовательности(для процессов формирования и выгрузки отчетов)
5. Требования к тестированию

3. Кейс решения - 3

Модель управления для разработки решения: V-модель.

Обоснование решения:

V-образная модель идеально подходит, так как она жестко связывает каждый этап разработки с соответствующим этапом тестирования. Это обеспечивает раннее выявление дефектов, полное соответствие ПО заранее определенным и фиксированным требованиям (к железу, датчикам, безопасности) и гарантирует высокое качество конечного продукта

Почему именно ?

Agile/Scrum не подходят из-за высокой стоимости ошибок и жесткой связи с "железом". Частые изменения после спринтов могут привести к нестабильности устройства.

Чистый Waterfall подошел бы, но V-Model является его улучшенной версией для критичных к надежности систем, так как делает процесс верификации и валидации центральным и структурированным.

Этапы разработки ПО по выше поставленной модели:

1. Анализ требований (функциональных и нефункциональных, особенно надежность).
2. Проектирование системы (архитектура, взаимодействие с "железом").
3. Архитектурное проектирование.
4. Модульное проектирование.
5. Кодирование.
6. Модульное тестирование (проверка каждого модуля кода).
7. Интеграционное тестирование (проверка взаимодействия модулей).
8. Системное тестирование (проверка системы в среде, близкой к реальной).
9. Приемочные испытания (проверка на соответствие всем исходным требованиям).

Выбор типа приложения, на который рассчитан будущий продукт:

1. Встроенное приложение (прошивка).

Артефакты, полученные в процессе разработки:

1. Спецификация требований к ПО
2. Диаграммы состояний для работы термостата
3. Описание алгоритмов
4. Спецификация API
5. Требования к тестированию на всех уровнях

Вывод по проделанной работе:

1. **Кейс 1 (Стартап, Управление задачами в команде):** Акцент на гибкость, меняющиеся требования и контроль за выполнением. Основные артефакты - прототипы и пользовательские сценарии.
2. **Кейс 2 (Банковское ПО, Ответственность):** Акцент на точности, соблюдении всех нормативных документов и жестких условиях. Основные артефакты - детальные технические спецификации и диаграммы последовательности.

3. **Кейс 3 (Умный дом, Прошивка):** Акцент на надежности, безопасности и взаимодействии с "железом". Основные артефакты - диаграммы состояний и требования тестирований.